

Installation und Konfiguration von phpMyAdmin im Apache2 LXC(MariaDB in separatem Container)

Einleitung zu phpMyAdmin

phpMyAdmin ist eine webbasierte Verwaltungsoberfläche für MySQL- und MariaDB-Datenbanken. Es ermöglicht Benutzern, Datenbanken einfach über den Browser zu erstellen, zu verwalten und zu bearbeiten, ohne direkt die Kommandozeile nutzen zu müssen.

Typische Einsatzbereiche von phpMyAdmin sind:

- **Datenbank-Administration:** Erstellen, Löschen und Bearbeiten von Datenbanken und Tabellen.
- **Datenverwaltung:** Einfügen, Bearbeiten oder Löschen von Datensätzen.
- **SQL-Abfragen:** Ausführen von SQL-Befehlen und Abfragen direkt über die Benutzeroberfläche.
- **Sicherung und Wiederherstellung:** Exportieren und Importieren von Datenbanken für Backups oder Migrationen.
- **Benutzer- und Rechteverwaltung:** Anlegen von Datenbankbenutzern und Vergabe von Berechtigungen.

phpMyAdmin wird vor allem genutzt, um die Verwaltung von Datenbanken für Administratoren und Entwickler zu vereinfachen und ist besonders in Webserver-Umgebungen verbreitet.

Voraussetzungen

- Apache2 ist im Container installiert und läuft.
 - MariaDB läuft in einem separaten LXC-Container (`mariadb`) und ist so konfiguriert, dass sie externe Verbindungen akzeptiert (z. B. `bind-address = 192.168.137.120`) und einen Admin user.
 - Die Container befinden sich im selben Netzwerk.
-

1. phpMyAdmin im Webserver-Container installieren

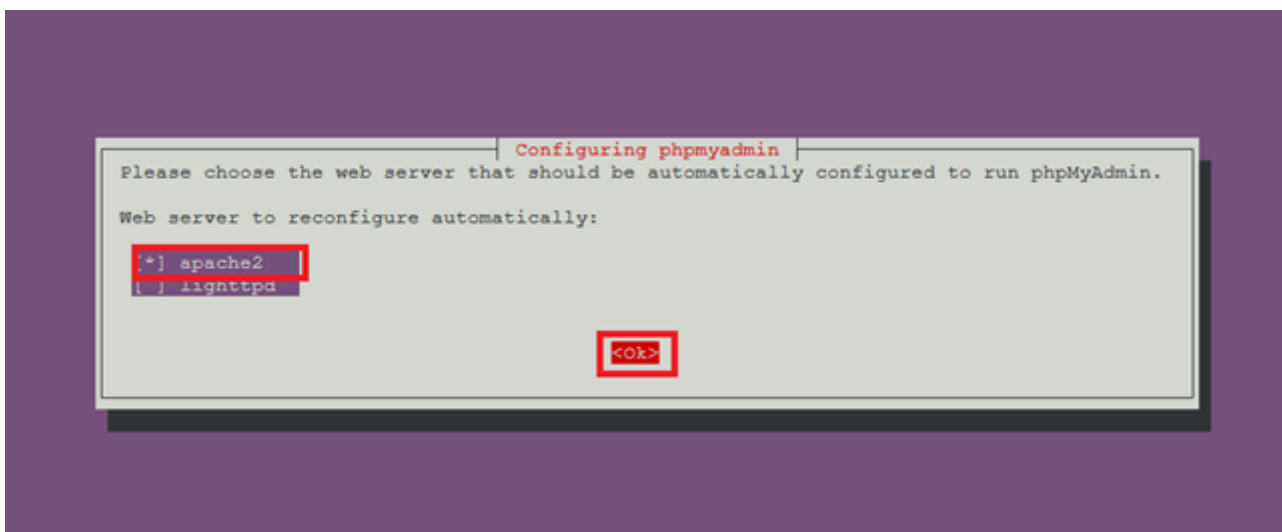
 Hinweis: "phpMyAdmin" ist eine PHP-Webanwendung, die auf einem bestehenden Webserver (z. B. Apache oder Nginx) läuft. Deshalb kann phpMyAdmin nicht „alleine“ in einem Container gestartet werden – es benötigt immer einen Webserver und eine bestehende Datenbankverbindung, um zu funktionieren.

```
apt update
apt install -y phpmyadmin php-mysql
```

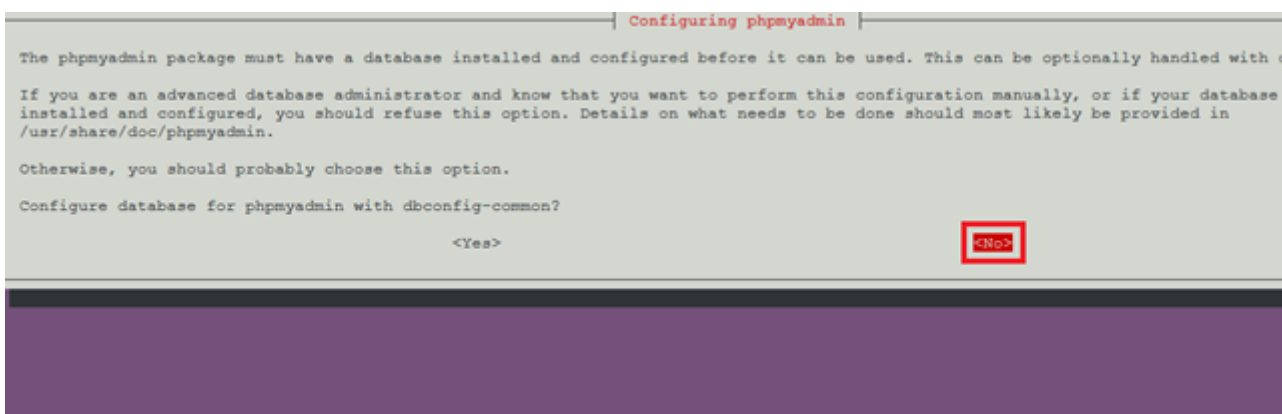
```
pdal@apache101:~$ sudo apt update
[sudo] password for pdal:
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1170 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [246 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [1279 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en [272 kB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1092 kB]
Fetched 4311 kB in 3s (1515 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
All packages are up to date.
pdal@apache101:~$ sudo apt install phpmyadmin php-mysql
```

💡 Während der Installation:

Webserver-Auswahl: Bei Nachfrage apache2 auswählen (Leertaste → Tab → OK).



Datenbankkonfiguration mit dbconfig-common: → Nein, da MariaDB extern läuft.



Falls die Webserver-Auswahl nicht kommt, phpMyAdmin manuell verlinken:

```
ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html/phpmyadmin
```

Anschließend Apache neu starten:

```
systemctl restart apache2
```

⚙️ 2. Remote-MariaDB-Verbindung in phpMyAdmin konfigurieren

Da wir die MariaDB in einem separaten Container betreiben, muss phpMyAdmin wissen, dass der Datenbank-Server nicht **localhost** ist, sondern die **externe IP** des MariaDB-Containers.

Bearbeiten Sie die Konfigurationsdatei **config-db.php**, da diese die primären Server-Variablen enthält, die von **config.inc.php** verwendet werden:

```
sudo nano /etc/phpmyadmin/conf.d/config-db.php
```

In dieser Datei suchen Sie die Zeile, die den Server definiert, und tragen die IP-Adresse des MariaDB-Containers (z.B. **192.168.137.120**) ein.

Achtung: Der Inhalt dieser Datei kann variieren. Typischerweise sieht der relevante Teil zur Definition des Datenbank-Hosts so aus:

```
// Fügen Sie diese Zeile in der Datei hinzu oder ändern Sie die vorhandene Host-Definition:
$dbserver = '192.168.137.120'; // IP-Adresse des MariaDB-Containers
```

🔑 **Wichtige Änderung:** Der phpMyAdmin-Webserver verbindet sich nun über TCP mit der angegebenen IP. Da **\$dbserver** nicht mehr **'localhost'** ist, wird automatisch **connect_type = 'tcp'** in der **config.inc.php** gesetzt.

Speichern und schließen (**Strg + O** -> **Enter** -> **Strg + X**).

🔄 3. Apache neu starten

```
systemctl restart apache2
```

🌐 4. phpMyAdmin im Browser aufrufen

Öffne im Browser:

http://IP-des-phpMyAdmin-Containers/phpmyadmin

Beispiel:

http://192.168.137.101/phpmyadmin

Melde dich mit dem MySQL-/MariaDB-Benutzer an, der Zugriff vom phpMyAdmin-Container aus hat.



5. Fehlerbehebung

Hinweis: dieser Fehler sollte nur auftreten, wenn sie das Script "Installation und Konfiguration von MariaDB im LXC-Container" nicht komplett ausgeführt haben. Haben Sie den User korrekt angelegt prüfen Sie die Konnektivität zum Datenbank-LXC.

✗ Zugriff verweigert (Access denied)

Wechsel zum MariaDB-Container und stelle sicher, dass der Benutzer in MariaDB korrekt für unser lokales Netzwerk freigegeben ist:

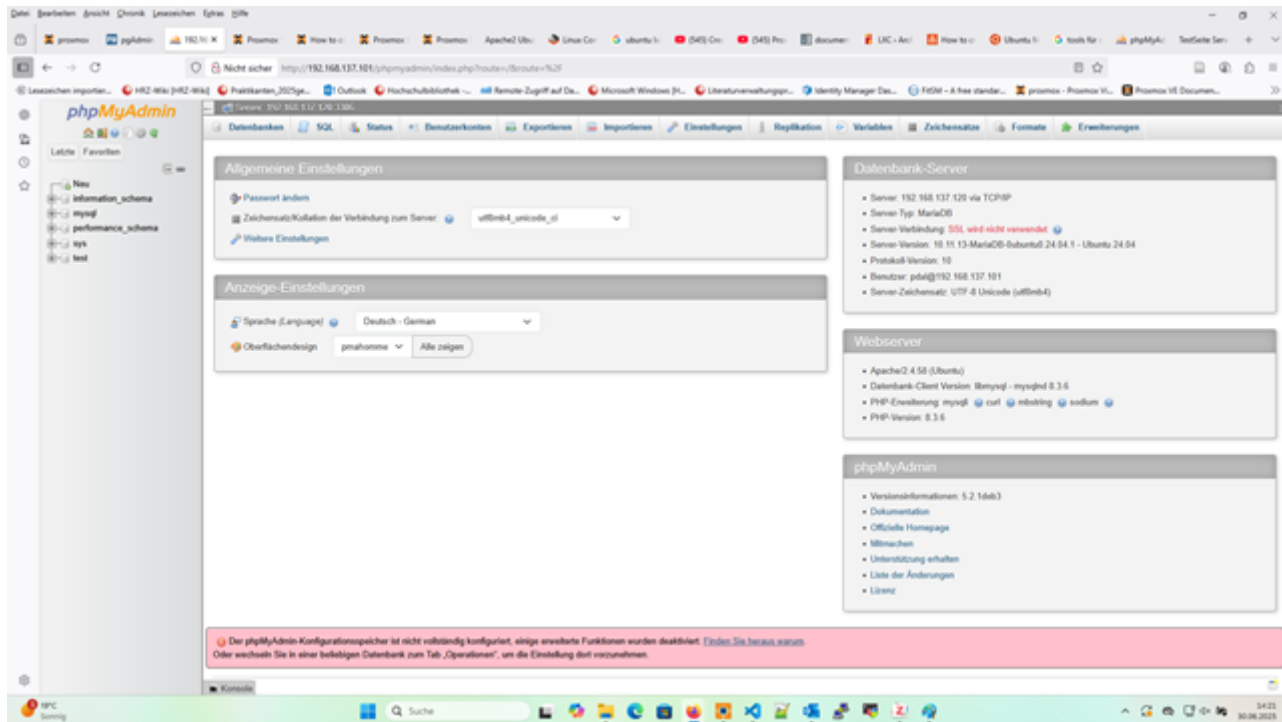
```
CREATE USER 'pdal'@'192.168.137.%' IDENTIFIED BY 'JadeHS20';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'pdal'@'192.168.137.%' WITH GRANT OPTION;  
FLUSH PRIVILEGES;
```

Hinweis: Will man den Zugriff nur von einem LXC-Container erlauben, dann ändert man das letzte Oktett der IP-Adresse von 'pdal'@'192.168.137.%' zu 'pdal'@'192.168.137.123' (IP des Container von aus zugegriffen werden soll). Das würde die Sicherheit deutlich erhöhen.

☑ Abschluss

phpMyAdmin ist nun bereit und verbindet sich mit der externen MariaDB-Datenbank. Du kannst über die Weboberfläche Datenbanken verwalten, Benutzer anlegen, Backups machen usw.

Aktuell bekommen wir in der WebGUI von phpmyadmin einen Hinweistext angezeigt das der Konfigurationsspeicher nicht vollständig konfiguriert ist. Dies wird in den nachfolgenden Schritten erklärt.



Der phpMyAdmin-Konfigurationsspeicher ist nicht vollständig konfiguriert, einige erweiterte Funktionen wurden deaktiviert. [Finden Sie heraus warum.](#) Oder wechseln Sie in einer beliebigen Datenbank zum Tab „Operationen“, um die Einstellung dort vorzunehmen.

6. Einrichtung des phpMyAdmin-Konfigurationsspeichers (Advanced Features)

Einrichten des internen phpMyAdmin-Konfigurationsspeichers, um erweiterte Funktionen wie z. B. Designer, Bookmarks und Relation-Darstellung nutzen zu können.

💡 Erläuterung:

phpMyAdmin benötigt bestimmte eigene Tabellen in der Datenbank, um Funktionen wie Bookmarks, Relations oder PDF-Export zu unterstützen. Diese Tabellen werden durch die Datei `create_tables.sql` definiert. Da in unserer Umgebung **phpMyAdmin im Apache-Container** läuft, die **MariaDB jedoch in einem separaten Container**, kann phpMyAdmin die Tabellen **nicht direkt selbst anlegen**.

Wir gehen deshalb den sicheren und einfachen Weg über die Web-Oberfläche:

- Gehe auf den Reiter "Datenbanken".
- Unter "Neue Datenbank anlegen" gib den Namen der Datenbank ein **phpmyadmin**. Drücke auf "Anlegen".

- Man springt automatisch in die neu angelegte Datenbank; sonst wähle die Datenbank "phpmyadmin" aus.
- Gehe auf den Reiter "Optionen".
- Oben steht "Der phpMyAdmin Konfigurations-Speicher wurde deaktiviert. Finden Sie heraus warum.". Klicke auf "Finden Sie heraus warum."
- Nun auf "Erzeugen" klicken und die Tabellen werden automatisch erzeugt.

Die Konfiguration ist abgeschlossen.

Zusammengefasst:

- Mit diesem Schritt initialisieren wir die phpMyAdmin-spezifischen Tabellen in der Datenbank, damit die Weboberfläche korrekt und vollständig genutzt werden kann.

Aufgabe (optional): Richten Sie ein Alias für PhpMyAdmin ein

Im Dokument "Apache2-Webserver & Benutzerverwaltung im LXC-Container" wird erklärt wie ein Alias eingerichtet wird.

Verschieben Sie das PhpMyAdmin-Verzeichnis von `/var/www/html/phpmyadmin` nach `/var/www/phpmyadmin` und richten sie ein Alias für PhpMyAdmin ein. So bleibt das HTML-Verzeichnis frei für Ihre Anwendungen.

Quellen

- „Einführung — phpMyAdmin 6.0.0-dev Dokumentation“. Zugegriffen: 25. September 2025. [Online]. Verfügbar unter: [Einführung](#)
- „Anforderungen — phpMyAdmin 6.0.0-dev Dokumentation“. Zugegriffen: 25. September 2025. [Online]. Verfügbar unter: [Anforderungen](#)
- „Installation — phpMyAdmin 6.0.0-dev Dokumentation“. Zugegriffen: 25. September 2025. [Online]. Verfügbar unter: [Installation](#)
- „Konfiguration — phpMyAdmin 6.0.0-dev Dokumentation“. Zugegriffen: 25. September 2025. [Online]. Verfügbar unter: [Konfiguration](#)
- „Benutzerhandbuch — phpMyAdmin 6.0.0-dev Dokumentation“. Zugegriffen: 25. September 2025. [Online]. Verfügbar unter: [Benutzerhandbuch](#)
- „FAQ - Häufig gestellte Fragen — phpMyAdmin 6.0.0-dev Dokumentation“. Zugegriffen: 25. September 2025. [Online]. Verfügbar unter: [FAQ](#)

Lizenz

Dieses Werk ist lizenziert unter der **Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz**.

[Zum Lizenztext auf der Creative Commons Webseite](#)